

未命名

普通题

1. 求解 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^{n+1} - 3 \cdot 2^n}{5^n}$
 - 答案: 14
2. 求解 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}$
 - 答案: 3
3. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+3}{2n^3-n}$ 的敛散性
 - 答案: 由比较判别法 (极限形式) 可知收敛
4. 判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3[\sqrt{2} + (-1)^n]^n}{3^n}$ 的敛散性
 - 答案: 通过 Cauchy 判别法可知 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \frac{\sqrt{2}+1}{3} < 1$, 故原级数收敛
5. 判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{3^n \cdot n!}$ 的敛散性
 - 答案: 通过 d'Alembert 判别法可知 $\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{e}{3} < 1$, 故原级数收敛
6. 判断级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{1}{2n+1}$ 的敛散性
 - 答案: 经验证发现 d'Alembert 与 Cauchy 判别法均失效, 使用 Rabbe 判别法 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \frac{3}{2} > 1$, 故原级数收敛。或用 $n \rightarrow +\infty$ 时的 $\begin{cases} \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \sim \frac{1}{n\pi} \\ n! \sim \sqrt{2\pi n} \cdot \left(\frac{n}{e}\right)^n \end{cases}$, 再用比较判别法或 d'Alembert 判别法也能出来
7. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n}{n^4+1}$ 的敛散性
 - 答案: 由比较判别法 (极限形式) 可知原级数收敛
8. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 的敛散性
 - 答案: 由 d'Alembert 判别法可知 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2} < 1$, 故级数收敛
9. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$ 的敛散性
 - 答案: 由 d'Alembert 判别法可知 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{e} < 1$, 故级数收敛
10. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{(1+a)(1+a^2)\cdots(1+a^n)}$ 的敛散性

- 答案：由 d'Alembert 判别法可知 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{a}{1+a^{n+1}}$ 。 $a < 1$ 时上极限为 a ，级数收敛。

$a = 1$ 时，上极限为 $\frac{1}{2}$ ，级数收敛。 $a > 1$ 时，上极限为 0 ，级数收敛。综上，级数收敛

11. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n!)^2} = 0$

- 答案：只需证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(n!)^2}$ 收敛，通过 d'Alembert 判别法可知 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 0 < 1$ 证毕！

12. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n)!}{2^{n(n+1)}} = 0$

- 答案：只需证 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{2^{n(n+1)}}$ 收敛，通过 d'Alembert 判别法可知 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 0 < 1$ 证毕！

13. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(a+1)(a+2)\cdots(a+n)}$ 的敛散性 ($a > 0$)

- 答案：可验证 d'Alembert 判别法失效，由 Rabee 判别法可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = a$ 。
对 a 分类讨论可得： $a > 1$ 时收敛， $0 < a \leq 1$ 时发散

14. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln n}}$ 的敛散性

- 答案：可验证 d'Alembert 判别法失效，由 Rabee 判别法可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \ln 3 > 1$ ，故原级数收敛

15. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}$ 的敛散性

- 答案：可验证 d'Alembert 判别法失效，由 Rabee 判别法可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \ln 2 < 1$ ，故原级数发散

16. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \ln(1+x) dx$ 的敛散性

- 答案：由于 $\int_0^{\frac{1}{n}} \ln(1+x) dx \leq \int_0^{\frac{1}{n}} x dx = \frac{1}{2n^2}$ ，由比较判别法可知原级数收敛

17. 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛

1. 证明：当 $p > \frac{1}{2}$ 时，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{x_n}}{n^p}$ 收敛

2. 当 $0 < p \leq \frac{1}{2}$ 时，结论是否仍然成立？

• 答案

第一问

由施瓦兹不等式可知

标星题

1. 上极限、下极限的定义

2. 判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{n}$ 的敛散性

- 答案：由放缩和比较判别法可知发散

3. 判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(e^{\frac{1}{n^2}} - \cos \frac{\pi}{n} \right)$ 的敛散性

- 答案：泰勒展开 $\begin{cases} e^{\frac{1}{n^2}} = 1 + \frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ \cos \frac{\pi}{n} = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \end{cases}$, 故

$$e^{\frac{1}{n^2}} - \cos \frac{\pi}{n} = \frac{1}{n^2} \left(1 + \frac{\pi^2}{2} \right) + o\left(\frac{1}{n^2}\right), \text{ 由比较判别法的极限形式可知原级数收敛}$$

4. 判断 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^2 n}$ 的敛散性

- 答案：使用积分判别法。考虑函数 $f(x) = \frac{1}{\ln^2 x}$ 。 $x \geq 2$ 时 $f(x) > 0$ 且单调递减。则

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{\ln^2 x} dx = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{e^u}{u^2} du \quad (u = \ln x) = - \int_{\ln 2}^{\infty} e^u d\frac{1}{u} = - \left[e^u \frac{1}{u} \right]_{\ln 2}^{\infty} + \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{e^u}{u} du. \text{ 由于}$$

$$\frac{e^u}{u} \rightarrow +\infty \quad (u \rightarrow +\infty), \text{ 故 } \int_2^{\infty} \frac{1}{\ln^2 x} dx \text{ 发散, 由积分判别法可知 } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^2 n} \text{ 发散}$$

5. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$ 的敛散性

- 答案：由于 $\frac{\ln n}{n^2} < \frac{n^{\frac{1}{2}}}{n^2} = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$, 由比较判别法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$ 收敛

6. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}}$ 的敛散性

- 答案：由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1 \neq 0$, 故级数发散

7. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1})$ 的敛散性

- 答案： $a_n = \sqrt{n^2+1} - \sqrt{n^2-1} = \frac{2}{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n^2-1}}$, 通过比较判别法得到所求级数与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 敛散性相同, 故原级数发散

8. 判断 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \frac{n^2+1}{n^2-1}$ 的敛散性

- 答案： $\ln \frac{n^2+1}{n^2-1} = \ln \left(1 + \frac{2}{n^2-1} \right) \leq \frac{2}{n^2-1}$, 由比较判别法可知原级数收敛

9. 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx$ 的敛散性

- 答案： $\int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{\frac{x}{1-x}} dx \leq \int_0^{\frac{1}{n}} \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$, 由比较判别法可知原级数收敛

10. 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{n\pi}^{2n\pi} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$ 的敛散性

- 答案：在 $x \in [n\pi, 2n\pi]$ 上有 $\sin^2 x \leq 1$ 和 $x^2 \geq n^2\pi^2$, 故

$$\int_{n\pi}^{2n\pi} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx \geq \int_{n\pi}^{2n\pi} \frac{1}{n^2\pi^2} dx = \frac{n\pi}{n^2\pi^2} = \frac{1}{n\pi}, \text{ 由比较判别法可知原级数发散}$$